

Proyecto Final - TicoAutos

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
CARRERA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE

CURSO: PROGRAMACIÓN EN AMBIENTE WEB II

CÓDIGO: ISW-711

VALOR: 116 puntos, 20%

PROFESOR: Bladimir Arroyo

Objetivos

Desarrollar una plataforma Web para la publicación y consulta de automóviles en venta, utilizando una Arquitectura Orientada a Servicios con REST como estilo arquitectónico para el backend y una aplicación cliente desacoplada para el frontend.

Requerimientos

Funcionalidades para Usuarios NO Autenticados (Públicas)

Estos servicios deberán estar disponibles sin requerir autenticación.

Registro y Login

Los usuarios podrán registrarse con su usuario y contraseña. De igual forma una vez registrados podrán ingresar al sistema usando su usuario y contraseña.

Búsqueda y Filtrado de Vehículos

El sistema deberá permitir búsquedas por múltiples filtros combinables:

Filtros mínimos requeridos:

- Marca
- Modelo
- Año (rango)
- Precio (rango)
- Estado (disponible / vendido)

Requisitos técnicos:

- Debe implementarse mediante parámetros query en endpoint REST.
- Ejemplo: GET /api/vehicles?brand=Toyota&minPrice=5000&maxPrice=15000
- No se permite filtrar en el frontend únicamente; el filtrado debe realizarse en el backend.
- Debe retornar resultados paginados.

Ver Detalle de Vehículo

Un usuario no autenticado debe poder:

- Consultar información completa del vehículo
- Ver datos básicos del propietario (ej. nombre, sin exponer información sensible)

Compartir Vehículo

El sistema debe permitir generar una URL pública para compartir el vehículo.

Opciones válidas:

- Enlace directo al detalle del vehículo
- Botón que copie la URL
- Generación de enlace tipo: <https://midominio.com/vehicles/123>
- No es obligatorio integrar redes sociales, pero sí permitir compartir mediante enlace.

Funcionalidades para Usuarios Autenticados

Publicación de Vehículos

- Crear
- Editar
- Eliminar
- Marcar como vendido

Sistema de Preguntas y Respuestas

Usuario Interesado

Un usuario autenticado podrá:

- Realizar preguntas al propietario del vehículo.
- Ver sus propias preguntas realizadas.

Propietario del Vehículo

El dueño podrá:

- Ver todas las preguntas asociadas a sus vehículos.
- Responder preguntas.
- Ver historial de conversación por vehículo.

Reglas del Sistema de Mensajería

- Solo usuarios autenticados pueden enviar preguntas.
- Solo el propietario puede responder.
- No se permite modificar preguntas una vez enviadas.
- Debe registrarse:
 - Fecha de pregunta
 - Fecha de respuesta
 - Usuario que pregunta
 - Usuario que responde

Modelo de Entidades Mínimo

El sistema deberá incluir al menos:

- User
- Vehicle
- Question
- Answer

Relaciones esperadas:

- Un usuario puede tener muchos vehículos.
- Un vehículo puede tener muchas preguntas.
- Una pregunta pertenece a un vehículo y a un usuario.
- Una respuesta pertenece a una pregunta.

Técnicos

Con respecto a los requerimientos técnicos del proyecto se espera que:

- Desarrollar los cambios requeridos tanto para el cliente como para el servicio Web API.
- Desarrollar autenticación usando JWT.
- El Web API deberá usar el estilo de arquitectura REST con sus restricciones y características.
- Puede utilizar cualquier lenguaje de programación o framework tanto para el cliente como para los Web APIs.
- Deberán realizar las validaciones de datos tanto en el Frontend como en el Backend.
- Cada uno de los proyectos deberá tener un repositorio aparte en Git
- Deberán realizar commits desde el primer día en que empiecen a trabajar (No se aceptarán excusas de que se dañó el proyecto o se dañó el equipo de cómputo justo unos días antes de la entrega)

Aspectos Administrativos:

- El proyecto se realizará en parejas o individual.
- Deberán realizar una entrega parcial la primera semana de Marzo con al menos lo siguiente:
 - La existencia de 2 repositorios en git con commits
 - La integración del backend con el frontend para el registro de usuarios y autenticación.
- La fecha de entrega del proyecto será hasta las 00 horas del día 17 de Marzo del 2026.

Evaluación

El proyecto será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla, la defensa del proyecto será evaluada de manera individual:

Requerimiento	Puntaje			
	0 pts	5 pt	8 pts	14 pts
Registro de Usuarios	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
Autenticación	0 pts	2 pt	5 pts	8 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
Gestion de Vehiculos	0 pts	5 pt	8 pts	10 pts
	No se desarrolló del todo	Solo desarrolló una de las consultas.	Solo desarrollo 2 de las consultas. O las mismas funcionan con errores	Desarrolló las 3 consultas y funcionan correctamente.
Filtrado y busqueda de Vehiculos	0 pts	5 pt	8 pts	10 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
Ver Vehiculo	0 pts	2 pt	4 pts	6 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
Gestion del Inbox de Mensajes	0 pts	3 pt	8 pts	14 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó	Se desarrolló pero tiene	Funciona correctamente

		más errores.	menos de 3 errores.	
	0 pts	2 pt	5 pts	8 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
	0 pts	3 pt	6 pts	10 pts
	No se desarrolló del todo	Se desarrolló pero tiene 3 ó más errores.	Se desarrolló pero tiene menos de 3 errores.	Funciona correctamente
	0	2	4	8 pts
	No se realizó	No incluye todos los servicios	El diagrama incluye todos los servicios pero tiene inconsistencias	El diagrama incluye todos los servicios y refleja la solución completo
Entrega Parcial	0	2	10 pts	
	No realizó la entrega	Entrega incompleta ó tardía	Entrega completa y a tiempo	
	0 pts	2 pt	4 pts	8 pts
Buenas Prácticas: Identación, convenciones y documentación de código, archivos de configuración, README	Código desordenado, no cumple convenciones de código ni documentación	Existen Convenciones de Código, estilo y documentación mínima. La mayoría de commits se realizaron durante los últimos 3 días.	Existen convenciones de Código, estilo y documentación básica. La mayoría de commits se realizaron durante la última semana.	Existe un buen uso con respecto a convenciones, estilo y documentación de código y commits de Git
Defensa del	0 pts	5 pt	15 pts	30 pts
	No supo	Respondió con	Respondió	Respondió

Proyecto (Individual)	responder correctamente las preguntas realizadas por el profesor. No posee commits en los repositorios.	deficiencia las preguntas realizadas por el profesor. Posee no más de un 20% de los commits en los distintos repositorios. Es evidente el uso de código generado por AI.	correctamente las preguntas realizadas por el profesor, pero no se nota seguridad al responder las preguntas. Tarda mucho tiempo en responder o requiere ayuda. No pudo realizar los cambios solicitados.	correctamente las preguntas realizadas por el profesor y se nota dominio del tema y completa autoría del proyecto. Fue capaz de realizar cambios en el código durante la revisión.
--------------------------	---	--	---	--